

Glóbulos Vermelhos, Hemoglobina e Plaquetas

Hemoglobina, número e tamanho dos glóbulos vermelhos, hemoglobinopatias (talassemia, HbS, HbC), G6PD, hemoglobina fetal, reticulócitos e plaquetas (número, volume e função)

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. Sérgio F não tem nenhuma das hemoglobinopatias testadas: **sem HbS, sem HbC e sem as 4 variantes de beta-talassemia** mais comuns (codão 39, IVS-I-110, IVS-I-1 e IVS-I-6). Também não tem as variantes de **deficiência de G6PD** A- (V68M) nem S188F (é homem, uma só cópia do X, e as duas estão normais). Não tem o **JAK2 46/1** nem o **SH2B3 R262W** (C/C), o que é bom para a hematopoiese clonal. O **RDW genético** está no percentil **3,9** (carga de loci no 3,6); um RDW baixo associa-se a menos mortalidade e a um envelhecimento biológico mais lento. Não tem o HFE C282Y. No PEAR1 tem 1 alelo de menor agregação plaquetar, e no ITGB3 tem PIA1/PIA1.

Desfavorável / a ter em conta. O padrão genético é de **menos glóbulos vermelhos, mas maiores**: hemoglobina no percentil **11,7** (outro score no 28,0), hematócrito no 13,3, número de glóbulos vermelhos no **9,5** e reticulócitos no 19,0. Já o volume globular médio está no percentil **79,8-82,9** e a hemoglobina globular média no 74,4. As cargas de loci confirmam o padrão: número de glóbulos vermelhos no percentil 6,0 e VGM no 95,4 (a de hemoglobina está típica, no 47,7, e a de anemia também, no 76,6). Tem também o HFE H63D heterozigoto, que tem efeito ligeiro.

O que significa. Os valores do hemograma de Sérgio F devem tender para a **metade inferior** na hemoglobina e no hematócrito e para a **metade superior** no VGM, sem que isso seja doença. Por isso uma hemoglobina "normal-baixa" ou um VGM "normal-alto" podem ser genéticos. Mesmo assim, devem ser lidos ao lado da B12, do folato e da ferritina (alvo < 100), e nunca dispensam investigar uma descida nova. As plaquetas estão no meio da distribuição nos scores: o número está nos percentis 72,4 e 41,9 e o volume nos 40,6 e 50,7. A carga de loci aponta para plaquetas um pouco mais numerosas (percentil 93,0) e mais pequenas (VPM no 16,1), sem significado clínico.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 29 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 28 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 3 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 13 scores do PGS Catalog calculados localmente com 96.608 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 14252 loci, 11993 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nestes scores, percentil alto = valor mais alto do parâmetro (não é risco), exceto no RDW, onde alto = desfavorável. Os scores de Vuckovic 2020 usam só as variantes genómicas significativas; os de Xu 2022 usam dezenas de milhares de variantes e explicam mais variância.

Hemoglobina e hematócrito

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hemoglobina	PGS000168 (Vuckovic 2020, 515 variantes)	424 de 515 (cobertura ponderada 83%)	11,7	BAIXO	sem juízo
Hemoglobina	PGS000093 (Xu 2022, 25 mil variantes)	22.630 de 25.090 (cobertura ponderada 92%)	28,0	TÍPICO	sem juízo
Hematócrito	PGS000167 (Vuckovic 2020, 502 variantes)	414 de 502 (cobertura ponderada 84%)	13,3	BAIXO	sem juízo

Glóbulos vermelhos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Número de glóbulos vermelhos	PGS000187 (Vuckovic 2020, 678 variantes)	539 de 678 (cobertura ponderada 82%)	9,5	BAIXO	sem juízo
Volume globular médio (VGM)	PGS000176 (Vuckovic 2020, 685 variantes)	529 de 685 (cobertura ponderada 79%)	79,8	TÍPICO	sem juízo
Volume globular médio (VGM)	PGS000101 (Xu 2022, 25 mil variantes)	22.554 de 25.001 (cobertura ponderada 91%)	82,9	ALTO	sem juízo
Hemoglobina globular média (HGM)	PGS000174 (Vuckovic 2020, 628 variantes)	479 de 628 (cobertura ponderada 79%)	74,4	TÍPICO	sem juízo
Amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW)	PGS000188 (Vuckovic 2020, 546 variantes)	428 de 546 (cobertura ponderada 81%)	3,9	BAIXA	favorável
Reticulócitos	PGS000189 (Vuckovic 2020, 555 variantes)	432 de 555 (cobertura ponderada 78%)	19,0	BAIXO	sem juízo

- **Amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW):** O RDW alto associa-se a mais mortalidade e a envelhecimento biológico mais rápido; por isso aqui baixo = favorável.

Plaquetas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Número de plaquetas	PGS000186 (Vuckovic 2020, 739 variantes)	578 de 739 (cobertura ponderada 81%)	72,4	TÍPICO	sem juízo
Número de plaquetas	PGS000109 (Xu 2022, 27 mil variantes)	24.019 de 26.683 (cobertura ponderada 91%)	41,9	TÍPICO	sem juízo
Volume plaquetar médio (VPM)	PGS000179 (Vuckovic 2020, 654 variantes)	506 de 654 (cobertura ponderada 81%)	40,6	TÍPICO	sem juízo
Volume plaquetar médio (VPM)	PGS000104 (Xu 2022, 26 mil variantes)	23.076 de 25.745 (cobertura ponderada 91%)	50,7	TÍPICO	sem juízo

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. Nas hemoglobinopatias e na G6PD o juízo refere-se a doença ou portador. Nos loci de contagens o juízo fica em 'sem juízo', porque descrevem variações dentro do normal.

Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD

O gene HBB codifica a beta-globina. HbS e HbC são variantes estruturais; as 4 variantes de beta-talassemia testadas são as mais comuns na população de referência. A G6PD protege o glóbulo vermelho do stress oxidativo; está no cromossoma X, por isso um homem tem uma só cópia.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HBB	rs334	HbS	T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	HbS (Glu6Val; A na cadeia +): hemoglobina S, anemia de células falciformes em homozigotia	Forte
HBB	rs33930165	HbC	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	HbC (Glu6Lys; T na cadeia +)	Forte
HBB	rs11549407	Cd39 C>T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Codão 39 (Gln39Ter; A na cadeia +): beta-talassemia β0	Forte
HBB	rs35004220	IVS-I-110	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IVS-I-110 G>A: beta-talassemia β+	Forte
HBB	rs33971440	IVS-I-1	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IVS-I-1 G>A: beta-talassemia β0	Forte
HBB	rs35724775	IVS-I-6	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	IVS-I-6 T>C: beta-talassemia β+ ligeira	Forte
G6PD (X)	rs1050828	V68M (A-)	C (X)	chip	T (0 cópia/s)	favorável	V68M (202G>A; T na cadeia +): variante A- da deficiência de G6PD (hemólise com favas, alguns antimaláricos, sulfonamidas, dapsona e rasburicase)	Forte
G6PD (X)	rs5030868	S188F	G (X)	chip	A (0 cópia/s)	favorável	S188F (563C>T; A na cadeia +): variante grave de deficiência de G6PD	Forte

Hemoglobina fetal

A hemoglobina fetal (HbF) é desligada nos primeiros meses de vida pelo BCL11A e pelo eixo HBS1L-MYB. Mais HbF não faz mal; em adultos saudáveis estes alelos só mexem ligeiramente nos índices dos glóbulos vermelhos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BCL11A	rs1427407		G/G	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	Repressor da hemoglobina fetal: o alelo de efeito sobe a HbF [GWAS Catalog: Fetal hemoglobin in Sickle cell disease (HbSS or HbSB0) (tra, alelo G, beta 0,622 [0.51-0.73] unit decrease, p=2E-25, PMID 34283174] (o alelo G reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Forte
BCL11A	rs11886868		C/T	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	Segundo marcador do BCL11A (HbF) [GWAS Catalog: Fetal hemoglobin levels, alelo T, beta 0,480 unit decrease, p=7E-35, PMID 18245381] (o alelo T reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, C)	Moderada
HBS1L-MYB	rs9399137		T/C	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	Intergénico HBS1L-MYB: o alelo de efeito sobe a HbF e o número de glóbulos vermelhos [GWAS Catalog: Hemoglobin levels, alelo C, beta 0,420 [0.38-0.46] g/dl increase, p=1E-93, PMID 26366553]	Forte
HBG2 (Xmnl)	rs7482144		A/G	imputado DR2=0.89	A (1 cópia/s)	sem juízo	Xmnl -158C>T no promotor da gama-globina (A na cadeia +): mais HbF sob stress eritropoiético	Moderada

Ferro e produção de glóbulos vermelhos

A hepcidina (controlada pelo Tmprss6, Hfe e Tfr2) decide quanto ferro chega à medula. As variantes comuns mexem pouco na hemoglobina, mas somam-se.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TMprSS6	rs855791	A736V	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	A736V: regula a hepcidina; um alelo baixa o ferro, a hemoglobina e o volume dos glóbulos vermelhos [GWAS Catalog: Hemoglobin, alelo G, beta 0,067 [0.064-0.07] unit increase, p=3E-373, PMID 34594039]	Forte
HFE	rs1800562	C282Y	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	C282Y: absorve mais ferro; sobe a hemoglobina e o volume globular	Forte
HFE	rs1799945	H63D	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	H63D: efeito ligeiro no ferro e na hemoglobina	Moderada
TFR2	rs7385804		C/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	Recetor 2 da transferrina (sensor do ferro no fígado) [GWAS Catalog: mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC, mean, inv-n, alelo C, beta 0,081 [0.075-0.086] unit decrease, p=4E-198, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, A)	Moderada
TFRC	rs9990333		C/C	chip	C (2 cópia/s)	sem juízo	Recetor 1 da transferrina (captação de ferro pelos eritroblastos) [GWAS Catalog: Iron status biomarkers (transferrin levels), alelo T, beta 0,051 [0.037-0.065] unit decrease, p=2E-13, PMID 25352340] (o alelo T reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, C)	Fraca
HK1	rs17476364		T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Hexocinase 1 dos glóbulos vermelhos: afeta a hemoglobina e a HbA1c independentemente da glicose [GWAS Catalog: Hemoglobin, alelo C, beta 0,147 [0.14-0.15] unit increase, p=1E-368, PMID 32888494]	Moderada

Número, tamanho e variabilidade dos glóbulos vermelhos

Loci que decidem quantos glóbulos vermelhos se fazem e de que tamanho. O SH2B3 e o JAK2 46/1 também dizem respeito à hematopoiese clonal e às neoplasias mieloproliferativas.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CCND3	rs9349205		G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Ciclina D3: número de divisões dos eritroblastos (mais glóbulos, mais pequenos, ou o contrário) [GWAS Catalog: Red blood cell count, alelo A, beta 0,086 [0.082-0.09] SD unit increase, p=9E-360, PMID 32888493]	Moderada
SH2B3	rs3184504	R262W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R262W: o alelo T aumenta a sinalização da EPO e da TPO: mais hemoglobina, mais plaquetas e mais eosinófilos	Forte
JAK2 (46/1)	rs12343867	46/1	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Haplótipo 46/1 do JAK2: predispõe a mutação JAK2 V617F e a neoplasias mieloproliferativas	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ANK1	rs4737009		G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Anquirina 1 (membrana do glóbulo vermelho): HbA1c e volume globular [GWAS Catalog: Glycated hemoglobin levels, alelo A, beta 0,023 unit increase, p=8E-56, PMID 34059833]	Fraca

Plaquetas: número e volume

Loci GWAS do número e do volume das plaquetas (todos sem juízo: são variações dentro do normal).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ARHGEF3	rs1354034		T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	Regula o tamanho e o número das plaquetas (o alelo de efeito aumenta o volume plaquetar médio) [GWAS Catalog: Mean platelet volume, alelo C, beta 0,228 [0.22-0.24] unit decrease, p=1E-833, PMID 27863252] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Moderada
BAK1	rs210134		A/A	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	Apoptose das plaquetas (número) [GWAS Catalog: Platelet count, alelo G, beta 4,957 [4.18-5.73] 10 ⁹ /l increase, p=7E-36, PMID 22139419]	Moderada
JMJD1C	rs10761731		A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	Locus de número de plaquetas [GWAS Catalog: Mean platelet volume, alelo T, beta 0,126 [0.12-0.13] unit decrease, p=6E-659, PMID 32888494] (o alelo T reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, A)	Fraca
TPM4	rs8109288		G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Tropomiosina 4: produção de plaquetas pelos megacariócitos [GWAS Catalog: Mean platelet volume, alelo A, beta 0,029 [0.021-0.037] ln(fl) increase, p=1E-11, PMID 22139419]	Fraca

Plaquetas: função e agregação

Genes da agregação plaquetar. Os efeitos são pequenos e só têm interesse se um dia houver terapêutica antiplaquetária.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PEAR1	rs12041331		G/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	Intrão 1 do PEAR1: o alelo A reduz a agregação plaquetar (menos eventos cardiovasculares sob aspirina em alguns estudos)	Moderada
GP6	rs1613662		A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	Glicoproteína VI (recetor do colagénio): o haplótipo b reduz a resposta das plaquetas ao colagénio [GWAS Catalog: Platelet distribution width, alelo A, beta 0,078 [0.072-0.084] unit increase, p=2E-143, PMID 32888494]	Fraca
ITGB3	rs5918	PIA1/A2	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	PIA2 (Leu33Pro; C): integrina das plaquetas; o PIA2 aumenta ligeiramente a agregação (associação fraca com trombose arterial)	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada parâmetro, com cada alelo orientado no sentido de subir o parâmetro (ou de mais risco, no RDW e na anemia), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Hemoglobina	1872 (1688)	1658 de 3376	1682	47,7	sem juízo
Número de glóbulos vermelhos	2468 (2085)	1946 de 4170	2076	6,0	sem juízo
Volume globular médio	2692 (2198)	2213 de 4396	2188	95,4	sem juízo
RDW	1207 (1002)	972 de 2004	997	3,6	favorável
Número de plaquetas	4044 (3382)	3475 de 6764	3370	93,0	sem juízo
Volume plaquetar médio	1900 (1597)	1643 de 3194	1589	16,1	sem juízo
Anemia	69 (41)	41 de 82	40	76,6	típico

6. Favorável

- **Sem hemoglobinopatias testadas:** HBB HbS (T/T), HbC (C/C) e as 4 beta-talassemias mais comuns sem a variante. **Forte** para estas variantes.
- **G6PD normal nas duas variantes testadas** (V68M/A- e S188F; hemizigoto). **Forte** para estas duas variantes; o chip não cobre as outras ~200 variantes raras.
- **JAK2 46/1 ausente (T/T) e SH2B3 R262W ausente (C/C):** menos predisposição a neoplasias mieloproliferativas e a hematopoiese clonal JAK2. **Moderada-forte.**
- **RDW genético baixo:** percentil **3,9** (carga de loci de RDW no 3,6). O RDW alto é um marcador de inflamação, de stress eritropoiético e de mortalidade. **Moderada.**
- **HFE C282Y ausente (G/G).** **Forte.**
- **PEAR1 rs12041331 G/A:** 1 alelo de menor agregação plaquetar. **ITGB3 PIA1/PIA1 (T/T):** sem o PIA2. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Hemoglobina e hematócrito geneticamente mais baixos:** hemoglobina no percentil **11,7** (score de 25 mil variantes no 28,0), hematócrito no 13,3 e carga de loci de hemoglobina no 47,7. A carga de loci de hemoglobina está típica (47,7), e a de anemia também (76,6). Não é anemia, mas deixa menos margem para descer. **Moderada.**
- **Menos glóbulos vermelhos:** percentil **9,5** (carga de loci no 6,0), com reticulócitos no 19,0. **Moderada.**
- **Glóbulos maiores:** VGM nos percentis 79,8 e 82,9 (carga de loci no 95,4), e HGM no 74,4. Um VGM alto pode confundir a leitura (lembra falta de B12 ou de folato) e pode esconder uma falta de ferro incipiente. **Moderada.**
- **HFE H63D heterozigoto (C/G):** absorção de ferro ligeiramente maior. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Hematopoiese Clonal (CHIP)	JAK2 46/1 ausente e SH2B3 R262W ausente (menos expansão clonal JAK2)	Favorável
Exaustão de Células Estaminais	Eritropoiese geneticamente mais baixa: glóbulos vermelhos no percentil 9,5 e reticulócitos no 19,0	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crónica	RDW genético no percentil 3,9 (o RDW alto acompanha a inflamação crónica)	Favorável
Inflammaging	RDW baixo: menos stress eritropoiético associado à idade	Favorável
Stress Oxidativo	G6PD normal nas duas variantes testadas (o glóbulo vermelho mantém a glutatona reduzida)	Favorável
Desequilíbrio Redox	G6PD normal; sem hemoglobinas instáveis (HbS, HbC)	Favorável
Envelhecimento Vascular	PEAR1 com 1 alelo de menor agregação; ITGB3 PIA1/PIA1; plaquetas típicas	Favorável (ligeiro)
Fragilidade	Hemoglobina genética mais baixa (percentil 11,7): a anemia na idade avançada é um fator de fragilidade	Desfavorável (ligeiro)
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	A HbA1c depende também da vida média dos glóbulos vermelhos; HK1 e ANK1 sem os alelos que sobem a HbA1c	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Hemograma completo com índices e reticulócitos** nos controlos habituais, lido com este perfil: hemoglobina e hematócrito tendencialmente na metade inferior, VGM na metade superior, RDW baixo. Uma descida nova da hemoglobina ou uma subida do RDW merecem investigação, mesmo dentro do normal. *Sugestão (não aplicada).*
2. **B12, folato e ferritina** como pares de leitura do VGM. A B12 (1000 µg) e o 5-MTHF (800 µg) já estão no plano. A ferritina mantém-se < 100, sem ferro suplementar. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Rapamicina:** a anemia ligeira e a descida das plaquetas são efeitos conhecidos. Com uma hemoglobina genética mais baixa, convém ver o hemograma nos controlos do sirolimus. *Sugestão (não aplicada).*
4. **HbA1c:** como os glóbulos são maiores e os reticulócitos mais baixos (glóbulos vermelhos mais "velhos" em média), a HbA1c pode ler-se ligeiramente acima da glicemia média real. Se a HbA1c não bater com a glicemia, cruzar com a frutossamina ou com um sensor contínuo. *Sugestão (não aplicada); evidência fraca.*
5. **Doação de sangue:** é uma forma natural de manter a ferritina < 100. Com hemoglobina genética mais baixa, convém confirmar a hemoglobina antes de cada doação e espaçar as doações se descer. *Sugestão (não aplicada).*
6. **G6PD:** as variantes testadas estão normais. Antes de rasburicase, primaquina, tafenoquina ou dapsona, fazer o doseamento enzimático, porque o chip não cobre todas as variantes. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Se um dia aparecer VGM baixo** (microcitose), pensar também em alfa-talassemia, que o chip não lê. *Sugestão (não aplicada).*
8. **Exercício aeróbio regular, sono e proteína suficiente** (~140 g/dia, como no plano) sustentam a eritropoiese. A dapagliflozina sobe ligeiramente o hematócrito, o que é esperado. *Sugestão (não aplicada).*

Não recomendado: ferro em suplemento sem falta comprovada (ferritina-alvo < 100); estimulantes da eritropoiese.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê as deleções da alfa-globina (alfa-talassemia), a maioria das variantes raras da beta-globina, as cerca de 200 variantes raras da G6PD, as doenças da membrana do glóbulo vermelho (esferocitose, eliptocitose) nem as enzimopatias raras (piruvato cinase).
- Os scores de contagens explicam uma parte modesta da variação de cada parâmetro (5–30%). O resto depende do ferro, das vitaminas, da inflamação, dos fármacos, do treino e do sono.
- O JAK2 V617F e as outras mutações da hematopoiese clonal são somáticas (adquiridas) e não se veem no ADN de nascença; aqui só se lê a predisposição.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes do cromossoma X (G6PD) vêm só do chip, em hemizigotia. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos (HBB HbS, por exemplo) usa-se a cadeia + do GRCh38. Nos loci tirados do GWAS Catalog com efeito negativo, o alelo de efeito apresentado é o que sobe o parâmetro.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: Vuckovic 2020 (PGS000167, PGS000168, PGS000174, PGS000176, PGS000179, PGS000186-PGS000189) e Xu 2022 (PGS000093, PGS000101, PGS000104, PGS000109). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Vuckovic 2020 e Chen 2020 (contagens sanguíneas), Menzel 2007 e Uda 2008 (hemoglobina fetal), Benyamin 2009 (TMPRSS6), Gieger 2011 (plaquetas), Johnson 2010 (PEAR1), e a diretriz CPIC de 2022 para a G6PD. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs334	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs33930165	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs11549407	G/G	chip	A	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs35004220	C/C	chip	T	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs33971440	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	HBB	rs35724775	A/A	chip	G	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem a variante (não portador)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	G6PD (X)	rs1050828	C (X)	chip	T	0	cadeia +; hemizigoto (cromossoma X)	sem o alelo de risco (X, hemizigoto)
Hemoglobinopatias (beta-globina) e G6PD	G6PD (X)	rs5030868	G (X)	chip	A	0	cadeia +; hemizigoto (cromossoma X)	sem o alelo de risco (X, hemizigoto)
Hemoglobina fetal	BCL11A	rs1427407	G/G	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Hemoglobina fetal	BCL11A	rs11886868	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Hemoglobina fetal	HBS1L-MYB	rs9399137	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Hemoglobina fetal	HBG2 (Xmnl)	rs7482144	A/G	imputado DR2=0.89	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	TMPRSS6	rs855791	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	HFE	rs1800562	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	HFE	rs1799945	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	TFR2	rs7385804	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	TFRC	rs9990333	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Ferro e produção de glóbulos vermelhos	HK1	rs17476364	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Número, tamanho e variabilidade dos glóbulos vermelhos	CCND3	rs9349205	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Número, tamanho e variabilidade dos glóbulos vermelhos	SH2B3	rs3184504	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Número, tamanho e variabilidade dos glóbulos vermelhos	JAK2 (46/1)	rs12343867	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Número, tamanho e variabilidade dos glóbulos vermelhos	ANK1	rs4737009	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Plaquetas: número e volume	ARHGEF3	rs1354034	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Plaquetas: número e volume	BAK1	rs210134	A/A	chip	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Plaquetas: número e volume	JMJD1C	rs10761731	A/A	chip	A	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de efeito
Plaquetas: número e volume	TPM4	rs8109288	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Plaquetas: função e agregação	PEAR1	rs12041331	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Plaquetas: função e agregação	GP6	rs1613662	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Plaquetas: função e agregação	ITGB3	rs5918	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco